

바이오분자 컴퓨터 기술

장 병 탁

실리콘 컴퓨터

1940년대 중반 디지털 전자 컴퓨터가 발명된 이래 컴퓨터 기술은 지금까지 하드웨어와 소프트웨어의 엄격한 분리를 통해서 소프트웨어의 수학적 이론과 하드웨어의 물리적인 기술이 급속히 발전할 수 있었다. 그러나 최근 들어 실리콘 기반의 반도체 기술은 점차 물리적인 한계에 부딪히고 있으며 소프트웨어 또한 그 복잡도가 커지고 계층의 수가 늘어남에 따라 특정 작업을 수행하는데 따르는 기본적인 추가 부담(overhead)이 더욱 커지게 되었다(그림 1과 2). 이러한 추가 부담으로 인해서 컴퓨터가 원리적으로 수행이 가능하기는 하지만 효율적으로 수행하지 못하는 일들이 더욱 많아지고 있다.

예를 들어서, 온도가 다른 두 개의 물체간에 열전달 현상은 자연에서는 자발적으로 일어나지만 현재의 실리콘 컴퓨터를 이용해서 시뮬레이션하려고 하면 논리게이트 수준의 하드웨어로부터 운영체제 및 그 위에서 수행되는 여러 종류의 응용 프로그램들을 결합한 복잡한 소프트웨어를 수행해야만 한다.

현재의 실리콘 하드웨어에 기반한 컴퓨터 기술이 취약한 또 다른 예는 인공지능 연구에서 찾을 수 있다. 인간의 언어 능력을 모사하기 위해서는 많은 수의 메모리 인자들의 상호작용에 기반한 정보처리가 필요한데 지금까지의 순차적 규칙 적용 방식에만 의존하는 정보처리 하드웨어나 소프트웨어 방식으로서는 이러한 현상을 시뮬레이션하는 것이 근본적으로 어렵다.

즉 현재의 컴퓨터 기술은 기호기반의 순차적인 정보처리에는 적합하지만 많은 수의 정보소자들의 상호작용에 의해서 발생하는 복잡계의 현상을 모델링하는 데는 취약하다. 프로그래밍 및 사용의 편의성을 위해서 발달한 복잡한 소프트웨어의 계층 구조가 지금 와서는 복잡계와 같은 다른 계열의 문제를 효과적으로 해결하는 데 오히려 방해 요인으로 작용하고 있다.

장병탁 교수는 독일 Bonn대학교 컴퓨터과학과 박사(1992)로서 독일 국립정보기술연구소(GMD) 연구원(1992-95)을 거쳐 현재 서울대학교 컴퓨터공학부 부교수로 재직 중이고, 서울대학교 바이오정보기술연구센터(CBIT) 센터장, 과학기술부 국가지정 바이오지능 연구실 실장을 맡고 있다.
(btzhang@bi.snu.ac.kr, <http://bi.snu.ac.kr>)

자연의 컴퓨터

자연에서 일어나는 정보처리 과정을 살펴보면, 현재의 컴퓨터상에서의 정보처리 방식과는 많은 차이가 있다. 첫째로, 자연계에서는 소프트웨어(정보)와 하드웨어(물질)가 엄격하게 분리되어 있지 않고 혼재한다. 자연의 법칙은 자발적으로 온도의 기울기를 따라서 에너지가 낮은 상태를 계산해 내며, 자성체들의 물리시스템에서도 동역학적으로 가장 안정된 상태의 평형 상태를 찾아가는 특성이 있다. 자연은 또한 진화를 통해

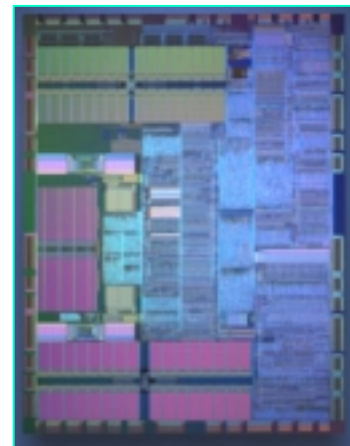


그림 1. 마이크로프로세서.

Physical Limitations of CMOS

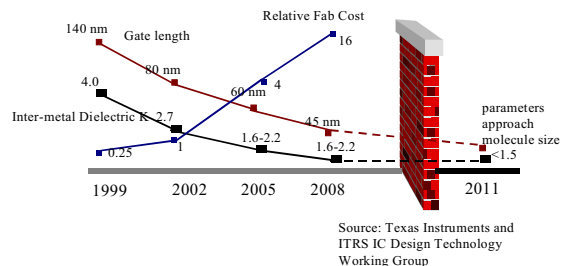


그림 2. CMOS 기술의 물리적 한계.

How Small Is Molecular Scale?

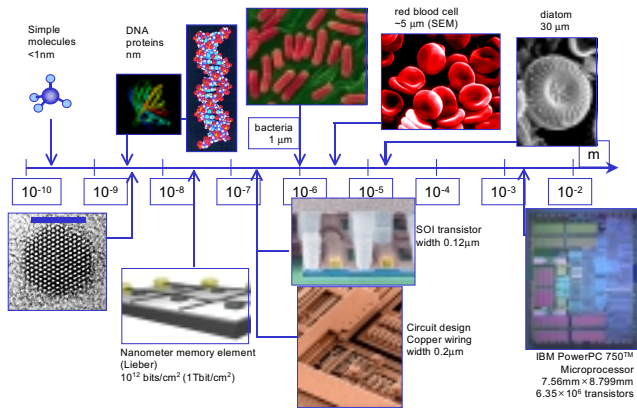


그림 3. 반도체, 세포, 바이오분자의 크기 비교.

서 어려운 문제들은 최소의 에너지만을 소모하고도 잘 풀 수 있는 방법들을 개발해 왔다. 물질 자체의 물리적 또는 화학적 특성을 이용하여 정보처리를 할 수 있다면 지금의 컴퓨터에서와 같은 복잡한 소프트웨어의 계층이 필요하지 않을 것이다.

일례로 세포내에서 일어나는 정보처리 과정을 살펴보자. 하나의 동물세포는 약 15 마이크론 정도의 크기와 3.4 나노입방 센티미터의 부피를 가지며 질량은 3.5 나노그램 정도이다(그림 3). 하나의 세포를 구성하는 단백질은 약 79억개 정도가 존재하며 사람의 경우 하나의 세포 내에는 30억개의 뉴클레오티드로 구성된 DNA가 유전 정보를 보존하고 있다. 세포내의 많은 분자들은 또한 서로간에 상호작용을 하고 있으며 유전자 조절망, 신호전달망, 대사작용망 등을 통해 생명 유지에 필요한 정보활동을 하고 있다(그림 4). 유전자 조절망은 발현되는 유전자의 on/off를 조절하는 기작이다. 신호전달망은 세포 외부로부터 오는 신호를 받아들여서 이를 내부에 전달하거나 내부의 신호를 외부로 보내는 기작이다. 대사작용망은 바이오분자들의 망은 에너지의 생산과 분배 등에 관여한다. 하나의 세포는 마치 무수히 많은 나노분자들로 구성된 거대한 슈퍼컴퓨터와 같다.^[11]

바이오분자 컴퓨팅

바이오분자 컴퓨팅은 DNA, RNA, 단백질 등의 바이오분자들의 정보 저장 및 처리 특성을 이용한 컴퓨터 기술이다. 생체분자를 사용한 정보처리에 관한 연구는 이미 1970년대 후반부터 시도되어 왔다.^[2] 현재 가장 큰 실용화 가능성을 가지고 있는 분자컴퓨팅 기술은 DNA 분자를 이용하는 DNA 컴퓨팅 기술이다.^[5,10] 기존의 실리콘 기술이 0과 1의 이진수에 기반한 데 반해서 DNA 컴퓨팅은 A(denine), T(hymine), G(uanine), C(ytosine)의 네 개의 뉴클레오티드로 정보를 표현한다(그림 5). 약 1 그램의 DNA는 10^{21} 개의 DNA 염기를 가지며 따라서 10억 terabits의 정보저장 능력을 지닌다. 1 mole의 DNA 수용액에는 아보가드로수 만큼의 즉 6×10^{23} 개의 분자를 가지고

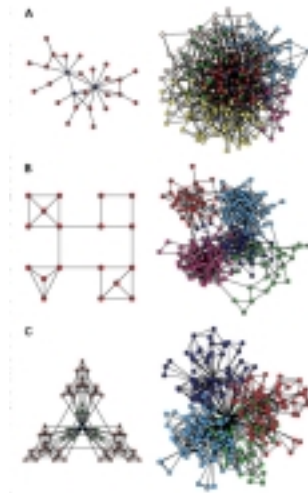


그림 4. 바이오분자들의 정보처리 네트워크

있으며 이들은 용액상에서의 화학 반응에 의해 초병렬적 정보처리가 가능하다. 분자 컴퓨팅기술은 이러한 많은 수의 초미세구조의 연산 소자가 초고집적도로 모여서 정보를 저장하고 초병렬적으로 처리함으로써 기존의 실리콘 기술로서 불가능한 정보처리 능력을 발휘할 수 있는 잠재력을 지니고 있다(그림 6).

DNA 컴퓨팅의 기본 원리를 요약하면 다음과 같다.

1. 풀고자 하는 문제에 대한 가능한 해답을 DNA 코드로 표현한다.
2. 이들 코드를 올리고 합성 기술을 사용하여 다량(보통 10^{15} 정도) 합성한다.
3. 각각의 성분 분자들을 합성기에 넣고 화학반응을 시킴으로써 가능한 모든 해를 생성한다.
4. 생성된 분자들 중에 찾는 해가 포함되었는지를 검사하여 답을 제시한다.

이러한 원리를 이용하여 해밀턴 경로 문제를 해결할 수 있음이 1994년에 Adleman에 의해 처음으로 실험적으로 증명되

Silicon Computing vs. DNA Computing

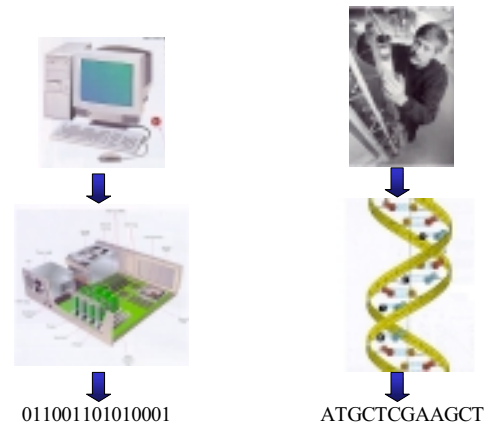


그림 5. 실리콘 컴퓨터와 DNA 컴퓨터의 비교.

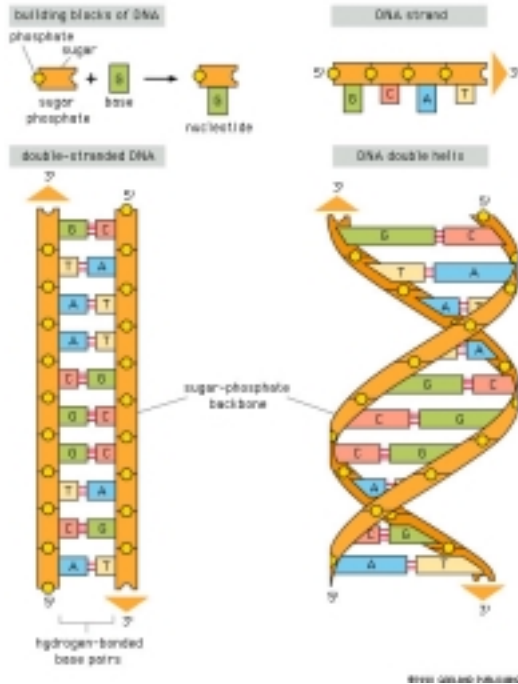


그림 6. DNA의 구조 및 상보결합의 원리.

있고,^[1] 그 이후 여러 가지 계산 문제 및 다양한 응용에 대해 DNA 컴퓨팅이 연구되고 있다. 다음 절에서는 하나의 간단한 예를 통해서 DNA 기반 분자컴퓨터의 원리를 설명하고 이것이 기존의 실리콘 컴퓨팅 방식과 어떻게 다른지를 살펴본다.

초병렬적 추론: 분자컴퓨팅의 예

다음과 같이 다섯 개의 논리식이 주어졌다고 하자.

$$P \wedge Q \rightarrow R, S \wedge T \rightarrow Q, S, T, P$$

여기서 $A \wedge B \rightarrow C$ 는 “A가 참이고 B가 참이면 C가 참이다”를 의미한다. 이 때 “R이 참인가?”라는 질문에 답하려 한다. 이 문제를 해결하기 위해 인공지능의 정리증명(theorem proving) 분야에서는 다음과 같이 귀류법에 기반한 방법을 사용해 왔다.

1. 주어진 식을 clause form으로 표준화한다.
2. 질문에 해당하는 식의 부정(negation)을 주어진 식에 추가한다.
3. 전체식이 모순됨을 보인다.

표준화의 예로는 $A \rightarrow B$ 를 $\neg A \vee B$ 로 변환하는 것이다. 여기서 $\neg$ 는 A의 부정이고 $\vee$ 는 OR이다. 위의 1-2의 절차에 따라 원래 식을 변형하면 다음과 같다.

- (1) $\neg P \vee \neg Q \vee R$
- (2) $\neg S \vee \neg T \vee Q$
- (3) S
- (4) T

Proof Tree for Resolution Refutation

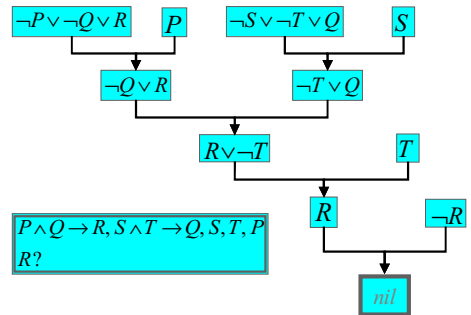


그림 7. 논리 추론 문제 및 그 증명 트리.

(5) P

(6) $\neg R$

위의 식의 집합에 대한 모순을 보이는 방법으로는 Resolution 방법을 쓸 수 있는데 이는 “두 개의 절(clause)에 대해서 positive literal(예, P)과 negative literal(예, $\neg P$)이 모두 존재할 경우 각 식에서 이를 소거하고 남은 식들을 OR로 연결하는 식은 항상 참이다”라는 추론 원리에 기반한다. 예를 들어, 위의 식 (1)의 $\neg P \vee \neg Q \vee R$ 과 (5)의 P에서 $\neg P$ 와 P가 resolve될 수 있으며 그 결과는 $\neg Q \vee R$ 이 된다. 이 방법을 반복적으로 적용하여 nil 또는 empty clause가 유도됨을 보일 수 있으면 $\neg R$ 을 포함한 전체식의 집합이 모순임을 보인 것이고 따라서 질문 R은 참이라는 것을 증명할 수 있게 된다. 이 예제의 경우 그림 7과 같이 증명트리를 구성함으로써 과정을 보일 수 있다. 그러나 이러한 방법은 주어진 논리식의 수가 늘어남에 따라 복잡도가 급격히 증가하게 되어 nil이 유도될 수 있는 문제에서도 이를 유도할 수 있다는 것을 보장하기 어려워진다.

Lee *et al.*은 DNA 컴퓨팅을 사용하여 이러한 문제를 상수 시간에 해결할 수 있는 알고리즘을 개발하였다.^[4] 이 방법에서는 각 논리식을 DNA 코드로 표현한 다음 이들간의 상보결합에 의한 이중가닥 형성을 통해서 resolution을 함으로써 전체의 변수가 포함되면서 완전한 이중가닥을 형성하는 것을 검출

Encoding and Bio-Lab Procedure

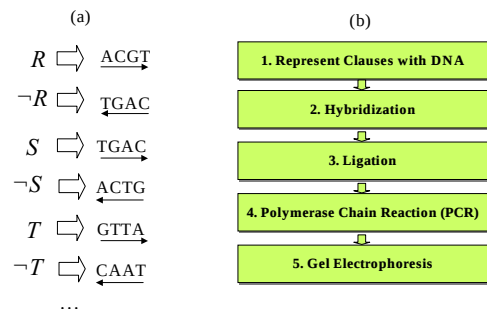


그림 8. 추론 문제 해결을 위한 DNA코딩 방식 및 분자 알고리즘.

PCR Product for Linear Encoding

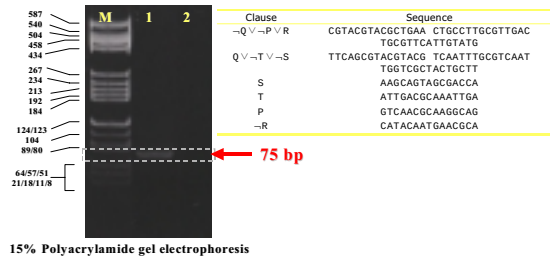


그림 9. Bio-lab 실험 결과 문제에 대한 해인 75bp의 DNA가 검출된 결과.

PCR Product for Hairpin Encoding

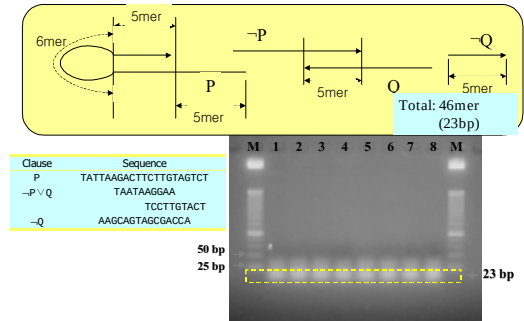


그림 11. Hairpin 구조로 구현한 DNA 논리추론 문제의 코딩 방식 및 실험 결과.

Solution Process for Linear Encoding

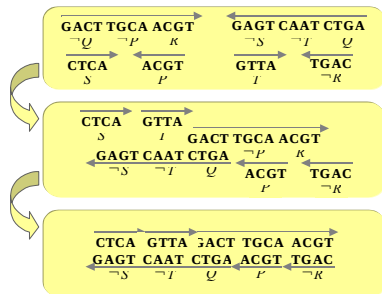


그림 10. DNA 기반 논리 추론 문제 해결의 예시(각 기호는 4mer로 표시).

함으로써 해를 찾은 것을 알 수 있다. 그림 8은 코딩 방법과 분자 알고리즘을 기술한다. 예를 들어, S는 서열 TGAC로 -S는 이와 상보적인 ACTG로 코딩한다. 실제 실험에서 각 문자는 15개의 뉴클레오티드로 구성되었으며(15mer) 모두 5가지의 문자가 존재하므로 총 75개의 염기쌍으로 구성된 이중가닥 DNA가 resolution 증명의 nil에 해당한다. 그림 9는 Bio-Lab 실험 결과를 보여주고 있으며 그림 10은 그 중간 과정을 도식화하여 설명하고 있다(15mer 대신 4mer의 코드 형태로).

DNA 컴퓨팅의 경우 전통적으로 해결하던 순차적인 증명트리 구성 방식과는 달리 각각의 논리식에 대한 DNA 분자를 약 10^{12} 개씩 넣어서 혼합한 후 이들의 수용액상에서의 화학적 결합에 의해 가능한 이중가닥들을 생성하기 때문에 막대한 병렬 탐색을 수행하게 된다. 그림 11과 12는 DNA의 선형 구조로 논리식을 표현하는 대신 hairpin 구조를 사용하는 방식을 설명하고 있다. 여기서는 논리식에 들어있는 변수의 개수만큼 sticky end를 두고 여기에 다른 DNA 조각이 hybridize될 수 있게 함으로써 최종 해가 DNA 이중 가닥이 되도록 하는 코딩방식이다(보다 상세한 내용은 [4] 참고).

분자 연산시 반응 자체는 결정적이지 않지만 해의 공간 크기보다 훨씬 더 많은 수의 탐색점들을 생성하기 때문에 이 방법에 의해 해를 찾는 것이 확률적으로 보장된다. 문제의 크기가 즉 사용하는 논리식의 수가 증가한다고 하더라도 계산 시

Solution Process for Hairpin Encoding

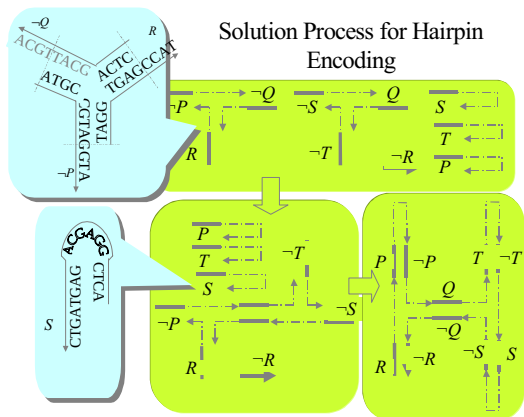


그림 12. Hairpin 구조를 이용한 DNA 기반 논리추론 과정의 설명.

간은 일정하다. 다만, 논리식의 개수가 많아지는 것에 비례해서 필요한 DNA 분자 수는 증가할 수 있다. 그러나 역시 계산 시간은 상수이다. 이는 계산 시간과 계산에 필요한 공간의 상대적인 trade-off를 의미한다. 현재의 실리콘 컴퓨터 상에서는 사용가능한 프로세서 수의 제한으로 인해서 이러한 trade-off조차도 많은 한계가 있는데 반해서 분자 컴퓨팅의 경우에는 이 한계를 극복한다. 다만 현재 기술 수준에서 DNA 합성에 드는 비용 문제로 인해 사용하는 DNA 서열의 종류나 최대 길이에 제한이 있다. 2003년 3월 현재 한 개의 뉴클레오티드를 합성하는데 드는 비용은 약 36센트이다. 그러나 현재 반도체 메모리의 1 bit당 가격을 40년 전과 비교해 본다면, 그리고 현재 생명과학의 발전 속도와 이에 따른 DNA 분자의 수요를 고려할 때 DNA 합성에 필요한 가격은 거의 무시될 수 있을 정도로 떨어질 날이 도래할 것이다.

분자 컴퓨터의 특징

분자컴퓨터는 기존의 실리콘 기술 기반의 컴퓨터와는 다른 여러 가지 특징을 지닌다(그림 13). 우선 연산소자가 탄소로 구성된 유기체를 사용하여 연산과정에서 프로세서가 2차원 회

Molecular Computers vs. Silicon Computers

	Molecular Computers	Silicon Computers
Material	Carbon	Silicon
Processing	Chemical (mobile)	Electronic (hardwired)
Medium	Liquid (wet)	Solid (dry)
Communication	3D diffusion	2D switching
Configuration	Amorphous (asynchronous)	Fixed (synchronous)
Parallelism	Massively parallel	Sequential
Speed	Fast (millisec)	Ultra-fast (nanosec)
Reliability	Low	High
Density	Ultrahigh	Very high
Reproducibility	Probabilistic	Deterministic

그림 13. 분자 컴퓨터와 실리콘 컴퓨터의 특성 비교

로상에 고정되어 있지 않고 액체상에서 이동하는 점이 기존의 고체기반 전자 컴퓨터 방식과 다르다. 특히 3차원의 용액상에서 분자들이 충돌함에 의해 열역학적으로 연산이 수행됨으로써 많은 정보 소자간의 상호작용을 이용하여 정보를 처리하는 점이 특징이다. 계산 구조 또한 무정형이며 연산 과정이 초병렬로 수행된다. 이에 반해서 반도체 기반의 전자 컴퓨팅은 순차적으로 연산 사이클에 따라 동기화 되면서 모든 정보처리가 수행된다. 수행 속도면에서 보자면, 하나 하나의 연산 소자의 속도는 반도체에 기반한 전자회로가 DNA 화학반응 보다 더 빠르나 정보 저장 및 처리의 밀도에 있어서 바이오펜자가 월등히 우수하기 때문에 전체적으로는 분자 컴퓨터의 수행 효율이 더 우수하다. 연산의 특성상 분자 컴퓨팅은 확률적인 결과를 산출한다.

분자 컴퓨터 하드웨어 기술

앞 절에서 살펴본 바와 같이 분자 컴퓨터 기술은 자연 현상을 최대한 활용하는 기술이며 이론적으로 그리고 실험적으로 그 가능성이 증명된 방법이다. 앞으로 실용화를 위해서는 다음과 같은 기술들이 더 연구되어야 할 것이다.

첫 번째는 정보처리의 정확도 문제이다. 이는 생체분자들의 화학반응과 관계가 있으며 DNA의 hybridization 반응의 경우 mismatch가 일어나지 않도록 하는 기술을 개발하여야 한다(그림 14). 한 가지 방법은 분자들이 올바르게 반응할 수 있도록 DNA 코드를 설계하는 것이다. 연산의 정확도를 개선하는 또 다른 방법은 PCR, GE 등 실험 기술을 개선하거나 새로운 실험 방법을 개발하는 것이다.

두 번째는 해 검출 문제로서 이것은 분자 및 원자 수준에서의 물질 조작 기술과 관계가 있다. 현재 DNA 분자를 관찰하거나 조작하기 위해서는 원자현미경(STM, AFM), 전자현미경(SEM, TEM) 등이 주로 사용되는데 이러한 나노 기술(NT)의 발전을 필요로 한다(그림 15). 또한 용액이나 표면상에서의 광학적인 검출을 위해서 fluorescence, nanophore 등이 활용되는 방법이 최근에 등장하고 있다.

세 번째는 정보처리의 속도 문제이다. 이는 진정한 의미에

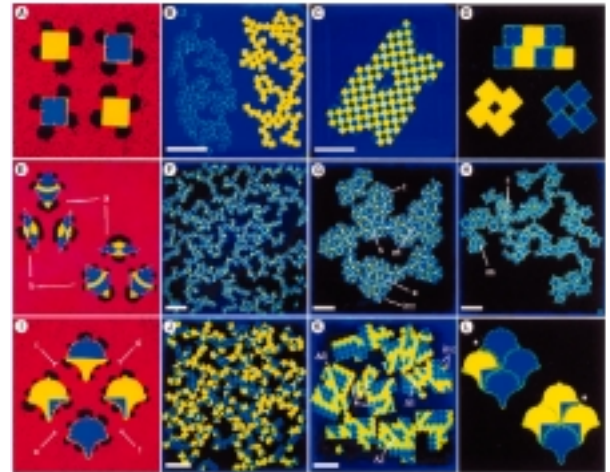


그림 14. DNA 분자를 이용한 다양한 계산 구조의 생성.

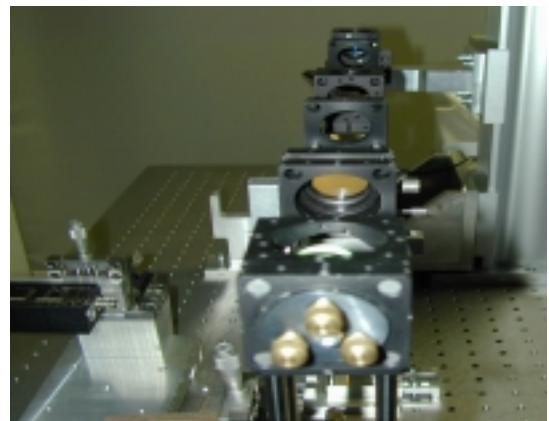


그림 15. 분자 컴퓨팅 분석 장비 (Source: Fraunhofer Institute for BioMIP, St. Augustin/ Bonn, Germany).

서 분자연산의 병렬성을 활용하기 위해 중요하다. 즉 분자정보처리는 각 실험 단계에서는 분자의 초병렬적 연산 특성을 활용할 수 있으나, 단계간의 작업이 아직은 주로 수작업으로 이루어짐에 따라서 전체 연산 시간은 오래 걸린다. 이를 해결하는 한 가지 방법은 실험 과정을 자동화하는 것이다. 또한 일부 실험 기술은 아직 많은 시간을 필요로 하는데(예를 들어, PCR), 이들 실험 장치들의 속도를 향상하는 기술이 개발되어야 한다.

분자 컴퓨터 소프트웨어 기술

이론적으로 DNA 컴퓨팅은 Turing Machine을 구현할 수 있음이 증명되었다. 그러나 실험적으로 대규모의 문제를 다루기 위해서는 임의 크기의 DNA를 합성하고 이를 PCR 등을 통해서 조작할 수 있는 기술이 필요하다^[7] 이를 위해서는 분자 컴퓨터를 설계하고 자동으로 프로그래밍하기 위한 소프트웨어 기술이 또한 중요하다.

분자 컴퓨터 기술에 관한 연구는 지금의 실리콘 컴퓨터 기

표 1. 분자 컴퓨터 기술.

기술 분야	구체적인 요소 기술
하드웨어 기술	단분자 분석/검출/조작, DNA 자가조립, 분자 프로그래밍, PCR/CE/Bead, Microfluidics, 집적 및 패키징
소프트웨어 기술	분자 알고리즘, DNA분자 시뮬레이션, 분자 Probe/Library 설계, 실험 과정 및 출력 결과(Gel 형광) 분석 소프트웨어

술의 1950년대 정도에 해당한다고 볼 수 있다. 진공관에 기반한 컴퓨터의 개념을 확립한 정도이며 아직 트랜지스터와 IC 집적회로에 기반한 반도체 소자 기술이 개발되기를 기다리고 있다고 볼 수 있다.

소프트웨어 기술 측면에서 아직 자동 프로그래밍 방식이 개발되지 못한 상태이며 많은 수작업을 필요로 한다. 운영체제도 아직 없으며 풀고자 하는 문제를 편하게 기술할 수 있는 프로그래밍 언어나 이를 번역하는 컴파일러가 아직 존재하지 않는 상황이다.

실제 문제 해결을 위해서 필요한 또 한가지는 입출력 기술이다. 현재 데이터를 넣어주기 위해서는 올리고를 offline으로 합성해서 반응기에 넣어주어야 한다. 또한 결과의 출력을 위해서는 주로 Gel이나 형광물질을 사용하는데 이들 장비들을 정보처리 모듈과 online으로 연결하여 실험 결과를 자동으로 출력하면 좋을 것이다.

Nano-Assembly 기반 분자 컴퓨팅

분자 컴퓨터 기술은 BT 및 NT와의 접목을 통해 상호 시너지 효과를 기대할 수 있어 그 기술적인 파급 효과가 큰 차세대 IT 기술이다. 조만간 실리콘 반도체 기술은 물리적 한계를 맞이하게 될 것이며 생체분자에 기반한 나노스케일에서의 새로운 정보처리기술은 이 한계를 극복할 수 있는 새로운 가능성을 열어줄 것이다. 실제로, 이미 DNA Self-assembly에 의한 분자컴퓨팅 연구를 통해서 이러한 방향의 연구가 시작되었다.

DNA 분자의 상보적 결합에 기반한 자가조립(self-assembly) 특성을 이용하여 복잡한 계산 구조를 용액상에서 자동으로 합성하려는 연구가 수행되고 있다. Caltech의 Winfree 그룹에서는 Algorithmic Self-assembly 기술^[8]을 통해서 cellular automata 기계를 만드는 연구를 해오고 있다(그림 17). 이미 1990년대 초반부터 뉴욕대학의 Seeman 그룹에서는 DNA를 이용하여 여러 가지 기하학적인 구조를 만든 바 있다.^[3] 현재 여러 연구 그룹에서 DNA 가닥을 이용하여 2차원 및 3차원의 보다 복잡한 그래프 모양의 계산 구조를 자가 조립을 통해 만들어내는 연구를 하고 있다. AT&T의 Yurke 그룹에서는 DNA에 기반한 Tweezer를 만든 바 있다.^[9] Duke 대학의 Reif 그룹에서도 DNA self-assembly 기반의 논리 연산에 관한 연구를 하고 있다.^[6]

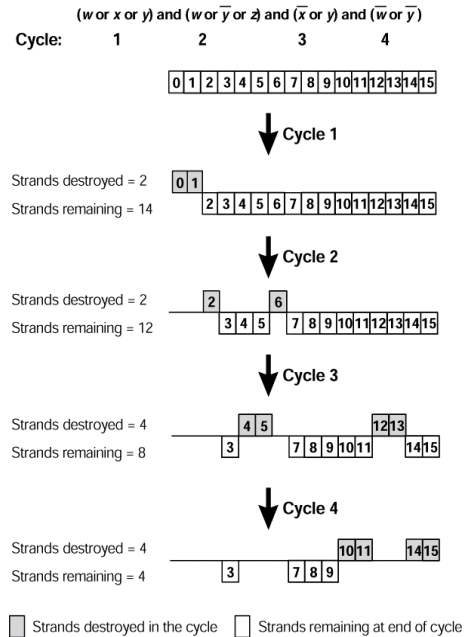


그림 16. DNA 칩 기반 분자 컴퓨팅을 위한 절차(Liu *et al.*, 2000).

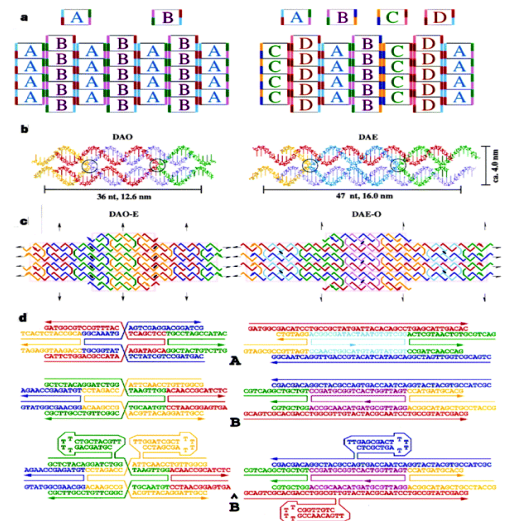


그림 17. Self-assembly 기반의 DNA 컴퓨팅.^[8]

연상 메모리 장치

DNA는 연상 메모리(associative memory) 소자 특성을 지닌다. DNA를 합성함으로써 정보를 저장할 수 있다. 이것은 기존 메모리에서 write에 해당한다. 또한 DNA 서열에 저장된 정보를 읽을 때는 검색하고자 하는 서열의 상보서열을 질의 DNA로 합성하여 넣어주고 이와 hybridize된 DNA를 검출함으로써 read를 수행할 수 있다(그림 18). DNA를 사용한 메모리 소자의 특성은 주소 기반이 아니라 내용기반(content-addressable)의 메모리라는 점이다. 또한 일부 서열에 약간의 mismatch가 있어서 이에 대해 tolerant한 특성이 있다. 또한 기억된 내용을 순차적으로 검색하는 것이 아니라 병렬적으로 한꺼번에 검색할 수 있다.

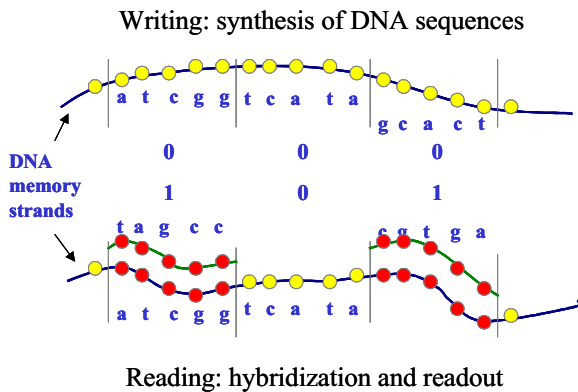


그림 18. DNA 연상 기억 장치의 원리.

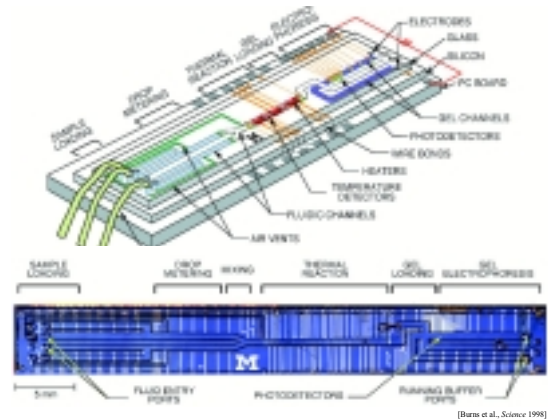


그림 19. Lab-on-a-Chip에 의한 자동화 및 집적화.

MEMS 및 Lab-on-a-Chip 기술

분자 컴퓨터 기술은 다양한 연구분야의 협력을 필요로 하는 복합 및 융합 기술이다. 문제 자체의 성격으로 볼 때, 정보기술(IT)이 근간이 되며, 생체분자를 기반으로 하고 분자생물학의 실험 기술을 다루는 점에서 바이오테크놀로지(BT)이며, 궁극적으로 나노단위에서 단일 DNA나 단백질 등의 분자들을 설계, 조작, 검출하여야 하는 점에서 나노기술(NT)이다. 이들 기술이 융합되어 구현된 최종적인 분자 컴퓨터는 하나의 Lab-on-a-Chip과 같은 형태가 될 것이다(그림 19).

최근 들어 생물학 실험실에서 이루어지는 실험 과정을 하나의 칩 위에서 실현하는 기술인 Lab-on-a-Chip 기술이 많이 연구되고 있다. 이러한 기술은 분자 컴퓨팅 기술이 궁극적으로 자동화 소형화될 수 있는 기반기술이다. 실리콘 컴퓨터도 지난 40여년 동안의 반도체 및 집적회로 기술의 발전을 통해서 오늘에 이르는 것처럼 분자 컴퓨터도 현재의 전체 실험실 크기의 컴퓨터로부터 liquid handler와 로봇기술의 결합을 통한 자동화 기술을 이용하여 table-top 크기의 컴퓨터를 구현할 수 있을 것이며 더 나아가 궁극적으로 하나의 칩 위에 현재의 실험 단계를 모두 집적할 수 있을 것이다.

BT 및 의약분야 응용

분자 컴퓨터의 가장 큰 특징 중의 하나는 wet 상태의 바이오분자 데이터를 직접 처리할 수 있다는 것이다. 이것은 기존의 전자 컴퓨터에서 모든 데이터가 처리되기 위해서는 실리콘 형태의 데이터로 일단 변환되어야 하는 것과는 대조적이다. 바이오데이터의 직접 처리 능력은 분자기반의 diagnostics, therapeutics, drug discovery and development 등과 관련된 생명공학의 전반적인 분야에 분자컴퓨팅 기술이 효과적으로 응용될 수 있는 가능성을 시사한다(그림 20). 즉 분자 컴퓨터 기술이 계속 발전한다면 기존의 실리콘 기반 IT 기술에서 전자 컴퓨터가 했던 역할을 유기체 기반의 BT 기술에서 분자 컴퓨터가 할 수 있는 날을 기대할 수 있을 것이다.

Acknowledgement: 본 연구는 산자부 차세대신기술 사업 수

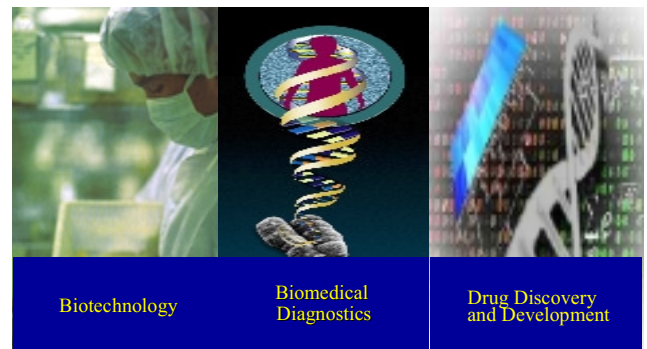


그림 20. 분자 컴퓨터 기술의 BT 응용.

퍼지능집 과제에 의해 지원되었으며 서울대 바이오지능 연구실, 서울대 세포 및 미생물공학 연구실, 한양대 프로테오믹스 연구실의 공동연구로 수행되었음.

참 고 문 헌

- [1] Adleman, L., Science **266**, 1021 (1994).
- [2] Bennett, C.H., Internat. J. Theoret. Phys. **21**, 905 (1982).
- [3] Chen, J. and Seeman, N.C., Nature **350**, 631 (1991).
- [4] Lee, I.-H., Park, J.-Y., Jang, H.-M., Chai, Y.-G., and Zhang, B.-T., Lecture Notes in Computer Science **2568**, 156 (2003).
- [5] Maley, C. C., Evolutionary Computation **6**(3), 201 (1998).
- [6] Mao, C., LaBean, T., Reif, J.H., and Seeman, N.C., Nature **407**, 493 (2000).
- [7] Rose, J. A., Deaton, R.J., Hagiya, M., Suyama, A., Physical Review E **65**, No. 2-1, 1-13 (2002).
- [8] Winfree, E., Liu, F., Wenzler, L.A., and Seeman, N.C., Nature **394**, 539 (1998).
- [9] Yurke, B., Turberfield, A.J., Mills, A.P. Jr, Simmel, F.C., and Neumann, J.L., Nature **406**, 605 (2000).
- [10] Zhang, B.-T., The Magazine of IEEE **29**(3), 58 (2002).
- [11] Zhang, B.-T., Biomolecular Computation, <http://bi.snu.ac.kr/Courses/> (lecture material).